

Guia general: como estudiar y hacer la tarea

Esta guia te explica como estudiar el proyecto completo del conversor de temperatura. La idea no es memorizar codigo: la idea es entender que papel cumple cada archivo, como se conectan entre si y como construir una tarea web de forma ordenada.

1. Que significa cada extension

- .html significa HyperText Markup Language. Sirve para crear la estructura de la pagina.
- .css significa Cascading Style Sheets. Sirve para disenar la apariencia: colores, espacios, tamanos y responsive.
- .js significa JavaScript. Sirve para dar comportamiento: eventos, validaciones, calculos y cambios en pantalla.
- .pdf es Portable Document Format. Sirve para entregar una guia o documento que se vea igual en distintos equipos.

2. Orden recomendado para estudiar

- Primero mira index.html. Preguntate: que elementos existen en la pagina?
- Despues mira styles.css. Preguntate: como se ven esos elementos?
- Luego mira funciones.js. Preguntate: que logica reutilizable existe?
- Por ultimo mira script.js. Preguntate: como se conecta el usuario con la logica?

3. El modelo mental mas importante

Piensa en el proyecto como una casa. HTML es la estructura: paredes, puertas y ventanas. CSS es la decoracion y organizacion visual: pintura, muebles, iluminacion y distribucion. JavaScript es la electricidad y los interruptores: cuando haces algo, la pagina responde.

4. Como hacer la tarea desde cero

Paso 1: Crear la estructura de archivos

Crea una carpeta del proyecto y dentro agrega index.html, styles.css, funciones.js y script.js.

Paso 2: Escribir el HTML

Agrega titulo, input, selector, boton, mensajes y resultado. Cada elemento que JavaScript necesite debe tener id.

Paso 3: Conectar CSS

En head agrega link rel="stylesheet" href="styles.css" para que el HTML cargue los estilos.

Paso 4: Conectar JavaScript

Al final del body agrega script type="module" src="script.js". type="module" permite usar import y export.

Paso 5: Crear funciones.js

Define una clase con los metodos de conversion. Esa clase no debe depender del HTML.

Paso 6: Crear script.js

Importa la clase, busca elementos con getElementById, escucha el click del boton, valida y muestra resultados.

Paso 7: Probar casos

Prueba Celsius, Fahrenheit, Kelvin, campo vacio, numeros negativos y decimales.

Paso 8: Mejorar disenio

Despues de funcionar, mejora CSS: layout, colores, sombras, responsive y estados visuales.

5. Preguntas que debes hacerte mientras estudias

- Que archivo estoy leyendo?
- Ese archivo crea estructura, estilo o comportamiento?
- Que nombres son IDs y cuales son clases CSS?
- Que datos entran al programa?
- Que datos salen como resultado?
- Que funcion se ejecuta cuando hago click?
- Que formula matematica usa cada conversion?

6. Ruta de aprendizaje sugerida

- Dia 1: entiende HTML y copia a mano la estructura.
- Dia 2: entiende CSS basico y cambia colores, espacios y tamanos.
- Dia 3: entiende funciones.js y prueba formulas con ejemplos.
- Dia 4: entiende script.js y explica cada linea en voz alta.
- Dia 5: mejora responsive y prueba en pantalla pequena.

7. Checklist final de entrega

- El HTML tiene title claro, lang correcto y meta viewport.
- Los labels usan for que coincide con el id del input o select.
- El CSS se ve bien en escritorio y celular.
- El JS no busca IDs inexistentes.
- El boton convierte desde las tres unidades.
- El programa valida campo vacio.
- El resultado se muestra con claridad.
- El codigo esta indentado y ordenado.